CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 14A

马尔可夫链入门 II

笔记 21

马尔可夫链是具有马尔可夫性质的随机过程。

马尔可夫性质

给定当前状态，未来状态与过去状态条件独立：

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \ldots) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

转移矩阵

$P_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$
性质：

- $P_{ij} \geq 0$
- $\sum_j P_{ij} = 1$（每行和为1）

平稳分布

满足 $\pi P = \pi$ 的分布 π。

遍历定理

对于不可约且非周期的马尔可夫链，平稳分布存在且唯一。